

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

JOÃO PEDRO LOPES

**campos do Jordão
2026**

Introdução

O Draw.io, agora conhecido como Diagrams.net, é um editor de diagramas de código aberto e gratuito, disponível para uso online e desktop. Por meio de uma interface de arrastar e soltar (drag-and-drop), ele possibilita que os usuários elaborem uma ampla variedade de diagramas de maneira intuitiva e colaborativa.

O Draw.io se destaca por seu modelo de privacidade e segurança: a ferramenta opera completamente no navegador do usuário, e as informações do diagrama são guardadas somente na plataforma escolhida pelo usuário (Google Drive, OneDrive, Dropbox, GitHub ou localmente), sem serem armazenadas nos servidores da JGraph, a empresa desenvolvedora. Isso faz dele uma solução segura e confiável para a documentação técnica e corporativa.

1.0 Aplicações e Cenários de uso

O Draw.io se consolidou como uma ferramenta versátil para criação de diagramas, sendo utilizada em quase todos os contextos que demandam uma comunicação visual eficaz,

Sua ampla utilização se deve à sua natureza *open source* e à versatilidade de suas bibliotecas de formas.

1.1 Ambiente de Tecnologia da Informação (TI) e Engenharia de Software

Arquitetura de Sistemas e Nuvem: Possui vastas bibliotecas de ícones oficiais para os principais provedores de *cloud computing* (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform – GCP, Oracle Cloud), permitindo que engenheiros desenhem e documentem topologias de rede, arquiteturas de microsserviços e diagramas de infraestrutura complexos.

Modelagem de Dados: É largamente utilizado para criar Diagramas Entidade-Relacionamento (DER), que são essenciais para o design de bancos de dados. Sua versatilidade suporta as notações MER, UML e Crow's Foot.

Protótipos e *Wireframes*: Designers e analistas usam as bibliotecas de *mockups* para criar esboços rápidos (*wireframes*) de interfaces de usuário para websites e aplicativos, agilizando a fase de prototipagem.

UML e Padrões de Projeto: Desenvolvedores utilizam o Draw.io para criar diagramas UML, como Diagramas de Classe, de Sequência e de Componentes, facilitando a visualização da estrutura de código e o *refactoring* de software.

1.2 Gestão de Negócios e Processos

Organogramas e Hierarquia criação de organogramas claros para representar a estrutura hierárquica e funcional de uma empresa ou departamento.

Mapeamento e *Brainstorming* é empregado para desenvolver mapas mentais (*mind maps*) e mapas conceituais, auxiliando na organização de ideias, planejamento estratégico e gestão de conhecimento.

1.3 Educação e Ambiente Acadêmico

Atlassian: É o aplicativo de diagramação mais bem avaliado para as ferramentas Jira e Confluence, onde diagramas são incorporados diretamente na documentação e nas tarefas do projeto.

Microsoft: Possui integração com o Google Workspace (Google Drive e Docs) e com o Microsoft Office 365 (SharePoint e OneDrive), facilitando o armazenamento e a colaboração em tempo real.

GitHub/GitLab: Desenvolvedores podem versionar diagramas junto com o código-fonte, garantindo que a documentação visual esteja sempre atualizada com o projeto.

2.0 Por que seu estudo é importante

O estudo e domínio do Draw.io são importantes pelos seguintes motivos:

Acessibilidade Universal por ser totalmente gratuito e funcionar em qualquer navegador (além de ter versões *desktop*), ele democratiza o acesso a ferramentas de diagramação

2.1 Preparação para Colaboração em Ecossistemas Corporativos

Devido às suas integrações nativas com plataformas amplamente utilizadas (como Confluence e Jira da Atlassian, Google Drive e GitHub), saber usar o Draw.io facilita a colaboração em tempo real. Essa familiaridade com as ferramentas de *workflow* é uma grande vantagem no ambiente de trabalho moderno, onde a documentação é viva e compartilhada instantaneamente.

2.2 Acesso à Documentação Profissional sem Custo

Por ser uma ferramenta *open source* e gratuita, o Draw.io elimina a barreira financeira imposta por softwares proprietários (como Visio ou Lucidchart). Seu estudo permite que estudantes, *startups* e profissionais *freelancers* utilizem uma ferramenta de padrão profissional em seus projetos e portfólios sem a necessidade de licenças caras, democratizando o acesso a ferramentas de alto nível.

2.3 Consolidação da Habilidade de Comunicação Visual

O principal valor da diagramação é a capacidade de transformar conceitos complexos (como arquiteturas de sistemas ou processos de negócio) em representações visuais simples e universalmente compreensíveis. Dominar o Draw.io significa dominar a linguagem visual da tecnologia, uma habilidade essencial para qualquer desenvolvedor, analista ou gestor que precisa comunicar ideias de forma rápida e inequívoca entre equipes multidisciplinares.

3.0 Exemplos de diagramas gerados

A versatilidade do Draw.io é demonstrada pela vasta quantidade e variedade de diagramas que podem ser criados, muitos deles com bibliotecas de formas dedicadas e modelos prontos.

3.1 Gestão de Processos e Lógica de Programação

O Draw.io é fundamental para a criação de Fluxogramas (*Flowcharts*), utilizando formas básicas como elipses para início/fim e losangos para decisões, delineando o fluxo sequencial de ações. Em um nível mais corporativo, ele permite a modelagem de processos de negócio via BPMN (*Business Process Model and Notation*), utilizando elementos complexos como Pools, Swimlanes e Gateways para padronizar e otimizar fluxos de trabalho.

3.2 Engenharia de Software

A ferramenta suporta os principais **Diagramas UML**, sendo essencial para a documentação técnica, como os Diagramas de Classes, que mapeiam a estrutura estática do código, e os Diagramas de Sequência, que ilustram a ordem temporal das interações do sistema.

3.3 Infraestrutura e Cloud Computing

Draw.io se destaca ao permitir a criação de **Diagramas de Arquitetura de Nuvem** de alta fidelidade, utilizando os ícones oficiais de provedores como AWS, Azure e GCP para representar topologias de rede, máquinas virtuais e *load balancers*. Por fim, ele também é empregado em **Design de Produto (UX/UI)** para a criação de **Wireframes e Mockups** de baixa fidelidade, e em **Recursos Humanos e Gestão** para a elaboração de **Organogramas** claros e hierárquicos.

4.0 Geração de Diagramas Entidade-Relacionamento (DER) no Draw.io

A Geração de Diagramas Entidade-Relacionamento (DER ou ERD - *Entity-Relationship Diagram*) no Draw.io é uma das suas funcionalidades mais robustas e essenciais, especialmente para quem trabalha com análise e modelagem de bancos de dados. O Draw.io oferece um ambiente otimizado para a criação de modelos Conceituais, Lógicos e até mesmo Físicos.

4.1 Ativação e Utilização das Bibliotecas Específicas

O processo começa com a ativação das bibliotecas de formas certas:

Acesso Simplificado: O usuário pode ativar a biblioteca "Entity Relation" (Entidade-Relacionamento) no painel esquerdo. Ao fazer isso, são disponibilizadas formas específicas que aderem a diferentes notações reconhecidas no mercado.

Suporte a Notações: O Draw.io não se limita a uma única notação. Ele suporta:

Notação Crow's Foot (Pé de Galinha): A mais popular no mercado, que utiliza

símbolos no final das linhas (pés de galinha) para indicar a cardinalidade e opcionalidade.

Notação Chen: Utiliza losangos para representar explicitamente os relacionamentos entre entidades.

Notação UML: Fornece elementos para criar modelos de classes que podem ser adaptados para a modelagem de banco de dados.

4.2 Definição Precisa dos Relacionamentos

A parte mais crucial do DER, que é a definição das conexões, é feita de forma intuitiva:

Conectores Inteligentes: Ao arrastar as linhas de conexão entre as entidades, o usuário pode clicar na extremidade da linha e selecionar a cardinalidade (e.g., *um-para-um*, *um-para-muitos* ou *muitos-para-muitos*) e a opcionalidade (se a participação é obrigatória ou opcional) através de um menu de contexto.

Clareza Visual: O uso dessas notações padronizadas no conector garante que o diagrama comunique, sem ambiguidades, as regras de negócio de como os dados se relacionam.

4.3 Funcionalidades de Geração e Documentação

Geração a Partir de Código SQL: Para projetos que já possuem um banco de dados implementado, o Draw.io permite que o usuário importe o código SQL de criação das tabelas (DDL).

A ferramenta, então, interpreta esse código e gera automaticamente o Diagrama Entidade-Relacionamento correspondente. Isso é uma enorme economia de tempo para documentação de sistemas legados.

Exportação e Colaboração: O diagrama final pode ser exportado em formatos versáteis como PNG, SVG (vetorial) ou PDF para inclusão em documentação formal, facilitando a distribuição e a revisão por *stakeholders* técnicos e não técnicos.

Referências bibliográficas:

<https://wktechnology.com.br/aplicacoes-desktop-o-que-sao-e-como-funcionam/>
23/10/2025

<https://www.drawio.com/about> 23/10/2025

<https://fotc.com/blog/draw-io-online-guide/> 23/10/2025

<https://www.drawio.com/blog> 27/10/2025